

Programming Exam 1

Date/Time: 2026.03.10 08:00 – 08:50

(程式檔命名: 學號_quiz1.py, 上傳至 Moodle PE1 上傳區)

Problem: 台積電 (TSMC) 股價變動換算小工具

你要寫一個小程序，讓使用者輸入「台積電某一天的股價漲跌幅」（以百分比表示，可為浮點數，例如 1.25 代表上漲 1.25%，-0.80 代表下跌 0.80%）。程式需要根據輸入，計算並輸出幾個容易理解的換算結果，幫助投資人快速感受漲跌幅的意義。

已知設定（可直接使用）

- 假設「基準股價」為 **1000 元/股**（用來換算今日價格）
- 假設你買入 **10 張**台積電（1 張 = 1000 股），總股數為 **10,000 股**
- 假設交易手續費（買或賣）為 **0.1425%**（以成交金額計算）
- 假設證券交易稅（僅賣出時收）為 **0.3%**（以賣出金額計算）

你要計算並輸出以下 4 件事：

1. 今日股價（元/股）

根據輸入的漲跌幅，從基準股價 1000 元換算出「變動後股價」。

2. 持股市值變化（元）

以 10 張（10,000 股）計算：

- 漲跌後的總市值是多少？
- 相對於基準市值（ $1000 \times 10,000$ ），市值增加或減少多少元？

3. 等效「每股變動金額」（元/股）

使用者輸入的是「漲跌幅（%）」，但投資人常更直覺地想知道：每股到底是增加/減少多少元。因此你要把百分比漲跌換算成「每股變動金額」。例如：上漲 1% 在 1000 元基準下等於每股 +10 元。

參數定義

- P_0 ：基準股價（元/股），本題為 1000
- r ：今日漲跌幅（%），使用者輸入的浮點數（可能為負）
- P_1 ：今日股價（元/股）
- ΔP ：每股變動金額（元/股）

先算今日股價（把 % 轉成倍率）： $P_1 = P_0 \times \left(1 + \frac{r}{100}\right)$

每股變動金額（正值代表上漲、負值代表下跌）： $\Delta P = P_1 - P_0$

程式需要輸出：

- ΔP ：等效每股變動金額（元/股），並清楚顯示正負號（例如 +12.50 或 -8.00）。

4. 至少要漲多少才打平成本（損益兩平漲幅，%）

假設你用基準股價買入台積電，並在某一天以「賣出價」賣出。因為交易會產生費用（需要考慮買入手續費、賣出手續費、賣出交易稅），所以即使股價沒有跌，也可能因為成本而虧損。你要計算：賣出價至少要到多少（以及相當於上漲多少 %）才剛好不賺不賠。

參數定義

- P_0 ：基準股價（元/股），本題為 1000
- N ：總股數（股），本題為 10 張 $\times$ 1000 = 10000
- f ：手續費率（買/賣皆收），本題為 0.1425% = 0.001425
- t ：交易稅率（僅賣出收），本題為 0.3% = 0.003
- P_s ：損益兩平所需的賣出價（元/股）

買入總成本（含買入手續費）： $\text{BuyCost} = P_0 \times N \times (1 + f)$

賣出淨收入（扣賣出手續費與交易稅）： $\text{SellNet} = P_s \times N \times (1 - f - t)$

損益兩平條件（不賺不賠）： $\text{SellNet} = \text{BuyCost}$

把上面代入並解出： $P_s = \frac{P_0 \times (1+f)}{1-f-t}$

損益兩平所需漲幅（%）： $\text{BreakEvenPct} = \left(\frac{P_s}{P_0} - 1\right) \times 100$

程式需要輸出：

- P_s ：損益兩平所需的賣出價（元/股）
- BreakEvenPct：損益兩平所需漲幅（%）

輸入與輸出要求

- 程式提示使用者輸入：台積電漲跌幅（%）
- 使用浮點數計算
- 輸出需清楚標示單位（元/股、元、%），並讓一般人容易看懂

Sample Input/Output

(以下是你的程式在執行後所必須列印出來的東西)

```
c:\workspace>python pe1.py
請輸入台積電今日漲跌幅(%) (例如 1.25 或 -0.80) : 1.25

=== 台積電股價變動換算結果 ===
基準股價： 1000.0 元/股
持股數量： 10 張 ( 10000 股 )
今日漲跌幅： 1.25 %

1) 今日股價
   1012.5 元/股

2) 持股市值變化
   基準市值： 10000000.0 元
   今日市值： 10125000.0 元
   市值變化： 125000.0 元

3) 等效每股變動金額
   每股變動： 12.5 元/股

4) 損益兩平漲幅 (含手續費與賣出交易稅)
   手續費率 (買/賣)： 0.14250000000000002 %
   交易稅率 (賣出)： 0.3 %
   兩平所需賣出價： 1005.876001305778 元/股
   兩平所需漲幅： 0.5876001305777923 %
```

```
c:\workspace>python pe1.py
請輸入台積電今日漲跌幅(%) (例如 1.25 或 -0.80) : -0.80

=== 台積電股價變動換算結果 ===
基準股價： 1000.0 元/股
持股數量： 10 張 ( 10000 股 )
今日漲跌幅： -0.8 %

1) 今日股價
   992.0 元/股

2) 持股市值變化
   基準市值： 10000000.0 元
   今日市值： 9920000.0 元
   市值變化： -80000.0 元

3) 等效每股變動金額
   每股變動： -8.0 元/股

4) 損益兩平漲幅 (含手續費與賣出交易稅)
   手續費率 (買/賣)： 0.14250000000000002 %
   交易稅率 (賣出)： 0.3 %
   兩平所需賣出價： 1005.876001305778 元/股
   兩平所需漲幅： 0.5876001305777923 %
```

助教在批改時，會用 `python pe1.py` 來執行你的程式，你的程式在被執行後，必須先停在請輸入台積電今日漲跌幅(%) (例如 1.25 或 -0.80) :，讓助教可以輸入漲跌幅(%)，譬如以上截圖表示助教輸入 1.25。接著才會根據輸入的漲跌幅(%)，列印出後面的計算結果。

(繳交是交 `pe1.py` 檔，不是交截圖)

Note: You are required to write comments (註解) for each part in your code.